שאלה	ניקוד
1	/19
2	/18
3	/20
4	/12
5	/18
6	/13
ס"ה	/100

אלגוריתמים – מבחן מסכם.

פרופ' תמי תמיר

8.3.2020 – מועד ב' - **מהדורת קורונה**

ת.ז:_____

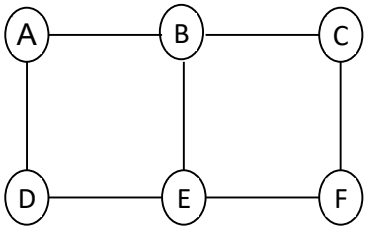
- משך המבחן: 3 שעות + 30 דק' לעניינים טכניים.
- מותר כל חומר עזר כתוב/קבצים שהוכן מראש.
- מותר לצטט ולהסתמך (מבלי להוכיח) על משפטים וטענות שהוכחו בכתה או בתרגילי הבית.
- בכל שאלה או סעיף שמופיע לידם סימן ♣, ניתן לכתוב 'לא יודע' ולקבל רבע מהניקוד (ערך תחתון).

ב ה צ ל ח ה !

שאלה 1 (19 נקודות)

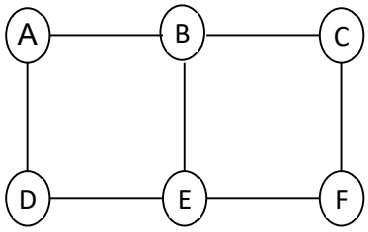
♣ **1.1** בכל אחד מהסעיפים הבאים (בנפרד) כתבו משקלים לצד הקשתות בגרף שבאיור, כך של-5 מהקשתות משקל 1, ל-2 מהן משקל 2, וכן הדרישות המתוארות מתקיימות, **או** הסבירו מדוע אין פתרון. אם יש פתרון, אין צורך להסביר את תשובתכם.
הבהרה: אם יש במהלך ריצת האלגוריתם tie breaking, באפשרותכם לבחור כיצד הוא מוכרע.

א. משקל כל עפ"מ בגרף הוא **5**. קיימת ריצה של **Kruskal** שבה הקשת BE היא הקשת האחרונה שמצטרפת לעפ"מ.



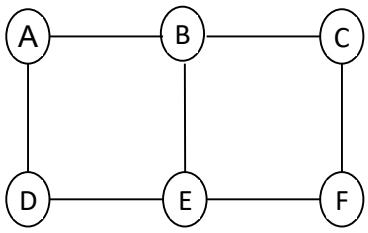
The edges having weight 2 are DE and EF (in general – one of {AB,AD,DE} and one of {BC,CF,EF})

ב. משקל כל עפ"מ בגרף הוא **6**. קיימת ריצה של **Prim** שמתחילה בצומת A, שבה הקשת BE היא הקשת האחרונה שמצטרפת לעפ"מ.



The edges having weight 2 are AB and AD (or AB and DE)

ג. משקל כל עפ"מ בגרף הוא **6**. קיימת ריצה של **Kruskal** שבה הקשת BE היא הקשת האחרונה שמצטרפת לעפ"מ.



No solution – an MST includes 5 edges. It has cost 6 only if it includes one edge of cost 2. Therefore, if BE is the last to join the MST, it must have cost 2. Therefore, there are 5 edges of cost 1 in the cycle ABCFEDA. However, these 5 edges form an MST of cost 5. Contradiction.

♣ **1.2** (10 נק') יהי G=(V,E) גרף קשיר ולא מכוון עם מחירים חיוביים שלמים על הקשתות $c:E\to N^+$.
כל אחת מהקשתות היא בבעלות סוכן עצמאי שמציע את הקשת למכירה. נתון עפ"מ T של G. הסוכנים שקשתות T בבעלותם מקבלים את מחירי הקשת.

תהי $e\notin T$ קשת **שאינה** בעפ"מ. הציעו לסוכן שהקשת e בבעלותו, אלגוריתם שיחזיר בכמה עליו להוזיל את מחיר הקשת, כך שהמחיר החדש יהיה גבוה ככל שניתן, אך נמוך מספיק כדי להבטיח ש-e שייכת לכל עפ"מ של הגרף. באופן פורמלי, על האלגוריתם למצוא מהו $x\geq 1$ המינימלי כך שאם המחיר של e יהיה c(e)-x אז כל עפ"מ של G כולל את e.
הבהרה: המחיר החדש חייב להיות שלם אי-שלילי (יתכן x=c(e), כלומר שמחיר הקשת יוזל ל-0).

סיבוכיות הזמן של האלגוריתם צריכה להיות O(|E|).
תארו את האלגוריתם, נתחו והצדיקו את סיבוכיות הזמן. **אין צורך לנמק מדוע האלג' נכון**

Add e to T. A single cycle is formed.
Use DFS to detect this cycle. It must be that e is a most expensive edge in T.
Let e' be a most expensive edge in the cycle other than e.
Set x=c(e)-c(e')+1.

Time complexity: Assume T is given by adj. lists.
Note that T has |V|-1 edges.
Adding e: O(1)
DFS: O(|V|).
Detecting e': O(|V|)
Setting x: O(1)

Remark: While the solution is in time O(|V|), we required and accepted answers in O(|E|) to avoid the assumption that T is given separately.

שאלה 2 (18 נק')

על שולחן מונחים n כדורים. יש להעביר את הכדורים לארגז. המשימה תבוצע על-ידי רובוט בעל שלוש זרועות, A,B,C. זרוע A מעבירה **ארבעה** כדורים, זרוע B מעבירה **שבעה** כדורים, וזרוע C מעבירה **עשרים** כדורים. ניתן להפעיל את הזרועות בזו אחר זו פעמים רבות, אך **לא ניתן להשתמש באותה זרוע פעמיים רצופות**. ניתן אם כך לתאר סדרת פעולות של הרובוט על-ידי מילה מעל הא"ב A,B,C שאין בה אות שמופיעה פעמיים או יותר ברצף.
הרובוט משלים את המשימה בהצלחה אם כל הכדורים מועברים מהשולחן לארגז, ובכל פעולה כל זרוע נוצלה באופן מלא (בכל הפעלה של זרוע A הועברו בדיוק ארבעה כדורים וכו').
דוגמה: עבור n=51, ניתן להעביר את הכדורים למשל על ידי הסדרות CBCA או BABABABAB (קיימות סדרות נוספות). הסדרה ABCC אינה אפשרית מכיוון שזרוע C מופעלת פעמיים רצופות.

הציעו אלגוריתם המבוסס על תכנות דינאמי, לחישוב **מספר סדרות הפעולות האפשריות** לביצוע המשימה. שימו לב שאין משמעות לאורך הסדרה. קיימים ערכי n עבורם לא ניתן לבצע את המשימה (למשל n=12), במקרה זה יש להחזיר 0.

לכל $0\le i\le n$ ו-$u\in\{A,B,C\}$ נסמן ב- $S(i,u)$ את מספר הסדרות השונות להעברת i כדורים, המסתיימות בהפעלת זרוע u.

2.1 (2 נק') מהו הביטוי המתאר את ערך הפתרון (אין צורך להסביר)?

$S[n,A]+S[n,B]+S[n,C]$

♣ **2.2** (12 נק') כתבו נוסחת תכנות דינאמי לחישוב $S(i,u)$. הפרידו בין הבסיס למקרה הכללי. הסבירו את הנוסחה במילים.

Base case (covers $i\le 0$): $\forall u\in\{A, B, C\}$, $S(0,u)=1$
$S(i,u)=0$, $\forall i<0$.

General case: for $i>1$:
$S(i,A)=S(i-4,B)+S(i-4,C)$
$S(i,B)=S(i-7,A)+S(i-7,C)$
$S(i,C)=S(i-20,A)+S(i-20,B)$

Explanation: If the last arm is u, then each of the two other arms can be before last. The last arm will move 4,7, or 20 balls if it is A, B, or C, respectively. We sum the number of possible prefixes of the solution before the last arm is active.

שאלה 2, המשך

♣ **2.3** (4 נק') תארו מהי טבלת התכנות הדינאמי ומה סדר מילוי הערכים בטבלה. נתחו את סיבוכיות הזמן של האלגוריתם.

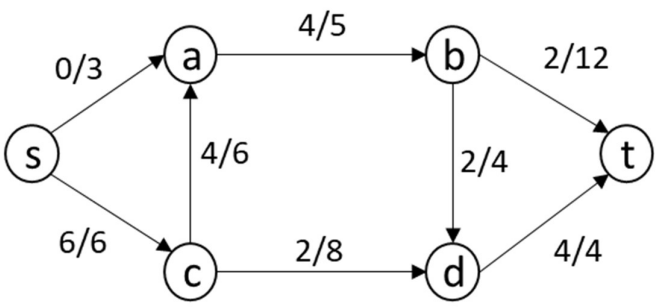
The table is of size (n+1)*3. The 3 columns correspond to the last arm u∈{A, B, C}, the n+1 rows correspond to $0 \le i \le n$. The base case covers the first row. In order to fill row i the algorithm needs rows i-4, i-7, i-20 so the table can be filled row after row (considering negative i is also covered in the base case).
Filling each entry takes O(1), all together O(n). Summing the n-th row to get the answer takes O(1).

שאלה 3 (20 נקודות)

♣ **3.1** (12 נק') באיור נתונה רשת זרימה עם זרימה חוקית. כל קשת e∈E מסומנת ב-f(e)/c(e).

ידוע שהזרימה התקבלה מביצוע **שתי** איטרציות של אלגוריתם Ford & Fulkerson .

אין צורך לנמק את תשובותיכם לסעיפים הבאים.



א. מה היה מסלול השיפור באיטרציה הראשונה?

scabdt

ב. מה היה מסלול השיפור באיטרציה השנייה?

scdbt

ג. הציעו מסלול שיפור לאיטרציה הבאה (השלישית):

sabt

ד. הציעו מסלול שיפור לאיטרציה הבאה (הרביעית):

sacdbt

ה. מה ערך זרימת המקסימום ברשת?

9

ו. כיתבו את כל קבוצות הצמתים המגדירות חתך-מינימום ברשת:

{s}, {s,a,c,d}

3.2 (8 נק') נתונה רשת זרימה: גרף מכוון $G=(V,E)$, צמתי מקור ובור $s,t \in V$, ופונקציית קיבול $c: E \to \mathbb{N}$. כל הקיבולים הם כפולות של 6, כלומר, $\forall e \in E, \exists k \in \mathbb{N},\ s.t.\ c(e)=6k$. נתונה גם פונקציית זרימת מקסימום ברשת $f: E \to \mathbb{N}$. תהי $E' \subseteq E$ קבוצת **הקשתות הרוויות** ב-f , כלומר $e \in E'$ אמ"מ $f(e)=c(e)$.

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות (בנפרד).

א. ♣ הקיבול של כל קשת רוויה $e \in E'$ **מוכפל** פי 2.
טענה: ערך זרימת המקסימום ברשת שהתקבלה הוא כפולה של 12.

False. Consider s-a-t with c(sa)=12, c(at)=18. f(sa)=f(at)=12.
E'={(sa)}, therefore in the updated network, c(sa)=24, c(at)=18. The max-flow is 18 which is not a multiple of 12.

ב. ♣ הקיבול של כל קשת רוויה $e \in E'$ **מחולק** ב-2.
טענה: ערך זרימת המקסימום ברשת שהתקבלה הוא כפולה של 3.

True. Following the change, the capacity of every edge is a multiple of 3. The max-flow in the resulting equals the capacity of a min cut, which is a sum of multiples of 3. Therefore, the max-flow is a multiple of 3.

♣ **שאלה 4 (12 נק')**

במשחק מחשב יש n משימות. מתחילים את המשחק עם 0 נקודות ובדרגה 1. במהלך המשחק צוברים נקודות ועולים בדרגה. המשימה ה-i נמשכת p_i יחידות זמן ומעלה את הדרגה פי d_i. שחקן שמתחיל את משימה i בדרגה x צובר במהלכה $p_i \cdot x$ נקודות. **ניתן לבצע את המשימות בסדר כלשהו,** כל משימה פעם אחת. המטרה היא להביא למקסימום את מספר הנקודות שנצבר במהלך המשחק כולו.

דוגמה: במשחק 2 משימות $p_1=5, d_1=3, p_2=7 d_2=4$.
אם משימה 1 תבוצע ראשונה, מספר הנקודות שייצבר הוא 5*1 + 7*3 = 26 (מכיוון שבמהלך המשימה הראשון השחקן בדרגה 1, ובמהלך המשימה השניה, השחקן בדרגה 3)
אם משימה 2 תבוצע ראשונה, מספר הנקודות שייצבר הוא 7*1 + 5*4 = 27

4.1 (5 נק') אלגוריתם חמדן אפשרי הוא למיין את המשימות כך ש- $d_1 \geq d_2 \geq \ldots \geq d_n$ ולבצע אותן על פי סדר זה. הראו על-ידי דוגמה שהאלגוריתם אינו אופטימלי. תארו את הקלט, את הפתרון שייתן האלג' ואת הפתרון האופטימלי.

Let $n=2, p_1=5, d_1=3, p_2=8 d_2=4$.
The algorithm will start with mission 2, and will gain 8*1+5*4=28 points. If mission 1 is performed first, then the total gain is 5*1 + 8*3 = 29.

4.2 (4 נק') **הציעו אלג' חמדן** לפתרון הבעיה. אין צורך לציין או לנתח סיבוכיות.

Sort the missions such that $(d_1-1)/p_1 \geq (d_2-1)/p_2 \geq \ldots \geq (d_n-1)/p_n$.
Perform the missions according to this order.

Note: The order $p_1/(d_1-1) \leq p_2/(d_2-1) \leq \ldots \leq p_n/(d_n-1)$ is equivalent, just be aware that this term is not defined for missions with $d_i=1$. You should mention that these missions are performed last (there was no point deduction for this issue).

4.3 (3 נק') כתבו את טענת ה-greedy choice property המתאימה לאלגוריתם שהצעתם. **אין צורך** להוכיח את הטענה.

There exists an optimal solution in which a mission with maximal $(d_i-1)/p_i$ ratio is performed first.

Remark: Almost full credit was given to an algorithm that sorts by d/p.



♣ שאלה 5 (18 נק')

נתון גרף מכוון G=(V,E) עם משקלים חיוביים על הקשתות $w:E\rightarrow R^+$. הגרף מייצג רשת כבישים, והמשקל על כל קשת מציין את אורך הכביש בק"מ. נתונות שתי קבוצות של **כבישי אגרה** $H_1\subseteq E$, $H_2\subseteq E$, $H_1\cap H_2=\varnothing$.
מעבר בכביש $e\in H_1$ עולה 1$, מעבר בכביש $e\in H_2$ עולה 2$. בשאר הכבישים הנסיעה היא ללא תשלום.
אלזה יוצאת מצומת s ומעוניינת להגיע לצומת t. ברשותה 2$ לתשלום לכבישי אגרה.
הציעו אלגוריתם יעיל שמחזיר את אורך המסלול הקצר ביותר מ-s ל-t שאלזה יכולה לנסוע בו מבלי לחרוג מהתקציב שלה (כלומר, מותר לה להוציא 0$,1$, או 2$).
תארו את האלגוריתם במילים ובאופן פורמלי, הסבירו במספר שורות את נכונותו (נסחו את הטענה המרכזית בהוכחה, אין צורך להוכיח אותה), ציינו ונמקו את סיבוכיות הזמן.

Algorithm:

1. Given G, build the graph G'=(V', E'), where $V'= V_0\cup V_1\cup V_2$ (three copies of each vertex) and $E' = E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup E_{01} \cup E_{12} \cup E_{02}$.
   For i=0,1,2, $E_i=\{(u_i,v_i) \mid (u,v)\in E-(H_1\cup H_2)\}$ (copies of the free roads in all three copies).
   $E_{01}= \{(u_0,v_1)|(u,v)\in H_1\}$ (moving from the first copy to the second one on a 1$ road).
   $E_{12}= \{(u_1,v_2)|(u,v)\in H_1\}$ (moving from the second copy to the third one on a 1$ road).
   $E_{02}= \{(u_0,v_2)|(u,v)\in H_2\}$ (moving from the first copy to the third one on a 2$ road).
   All edge weights are equal to the weight of the corresponding edge in G.
2. Run Dijkstra's algorithm from s_0 in G'.
3. return $\min(d(s_0,t_0), d(s_0,t_1), d(s_0,t_2))$

Proof:
Main idea: A path reaches a vertex v in V_c for $c\in\{0,1,2\}$ after spending c$.

Main claim: For every $c\in\{0,1,2\}$, there exists a path p of length k from s to t in G whose cost is c$ iff there is a corresponding path of length k from s_0 to t_c in G'.

By the claim, the shortest path from s to t that does not exceed the budget of 2$ is $\min(d(s_0,t_0), d(s_0,t_1), d(s_0,t_2))$

Time complexity: Building G': V'=3|V| and |E'|≤3|E|, therefore building G' takes O(|V|+|E|).
Running Dijkstra (assuming implementation with a priority queue): $O((|V'|+|E'|)\log|V'|) = O((|V|+|E|)\log|V|)$. The output takes O(1).
The whole algorithm is therefore $O((|V|+|E|)\log|V|)$.

♣ שאלה 6 (13 נק')

יהי G=(V,E) גרף פשוט לא מכוון. **הגרף המשלים** של G מוגדר באופן הבא: $G^c=(V,E^c)$, כאשר $(u,v)\in E^c$ אמ"מ $(u,v)\notin E$, כלומר, קבוצת הצמתים של G^c זהה לזו של G, ויש ב- G^c קשת בין כל שני צמתים שאין ביניהם קשת ב-G.

6.1 (2 נק') תארו גרף G לא מכוון מעל n=4 צמתים, כך ש-G קשיר וגם G^c קשיר. ציירו את G ואת G^c

G: The path A-B-D-C
G^c: The path: B-C-A-D

♣ **6.2** (6 נק') הוכיחו: לכל גרף פשוט לא מכוון מעל n>2 צמתים, אם G^c אינו קשיר, אז G קשיר.

Let u,v be two vertices in G. We show that G includes a path connecting u and v.
If $(u,v)\in E$, then u and v are connected, if $(u,v)\notin E$ then u and v are in the same connected component of G^c. Let a be some vertex in a different connected component of G^c. By definition of G^c, the set E includes the edges (u,a) and (v,a), implying that u and v are connected in G by the path u-a-v.

♣ **6.3** (5 נק') נתון גרף **דו-צדדי** פשוט ולא מכוון, $G=(V_1\cup V_2, E)$. יהי $s\in V_1$ צומת שהדרגה שלו ב-G נמוכה מ-$|V_2|$. מריצים BFS(s) על G^c, הגרף המשלים של G. מהו העומק המקסימלי האפשרי של העץ הפורש המתקבל (העץ המכוון ששורשו s)? נמקו את תשובתכם.
תזכורת: עומק של עץ הוא מספר הקשתות במסלול ארוך ביותר שיוצא מהשורש.

The maximal depth is 2.
Let u be a node such that $(s,u)\notin E$, therefore $(s,u)\in E^c$.
Every side of the bipartite is a clique in G^c, so s is connected in G^c to all the nodes in V_1 and u is connected in G^c to all the nodes in V_2. Therefore, the spanning tree includes a path of length 1 from s to any node in V_1, and a path of length 1 or 2 (via u) from s to any node in V_2.